

MÓDULO 15

A Síntese de Proteínas

1. CÍSTRON

O gene é definido modernamente como um cístron, isto é, um segmento de DNA que contém a informação genética para a síntese de uma proteína. Para efeito didático, vamos dividir o processo da síntese proteica em três fases: transcrição, ativação de aminoácidos e tradução.

2. A TRANSCRIÇÃO

A mensagem contida no cístron é transcrita para uma molécula de RNA, o chamado RNA mensageiro (RNA-m). Uma cadeia da molécula do DNA controla a síntese de um tipo específico de RNA-m. As bases complementares pareiam-se: adenina do DNA com uracila do RNA, timina do DNA com adenina do RNA etc. Assim, a molécula do RNA-m formado copia a mensagem do DNA.

No processo intervém a enzima RNA-polimerase.

O RNA-m sai do núcleo, vai até o ribossomo e aí se prende, formando um molde para a síntese de proteínas. (Fig. 1)

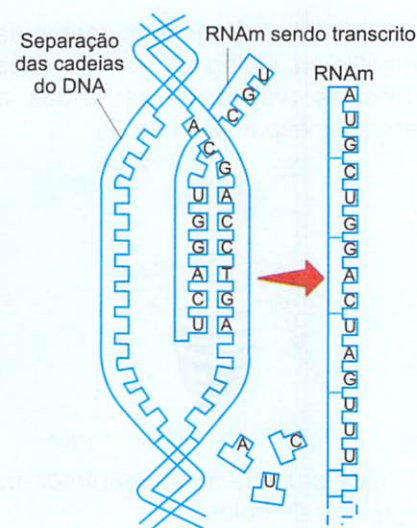


Fig. 1 – A transcrição.

3. ATIVAÇÃO DE AMINOÁCIDOS

É nesta fase que entra em ação o RNA transportador (RNA-t), também chamado RNA transferidor ou solúvel (RNA-s). Trata-se de uma molécula constituída por uma cadeia de 80 nucleotídeos que se dobra em forma de “folha de trevo”.

Numa das extremidades existe um anticódon, isto é, uma sequência de três bases que são complementares a um códon de RNA-m. (Fig. 2)

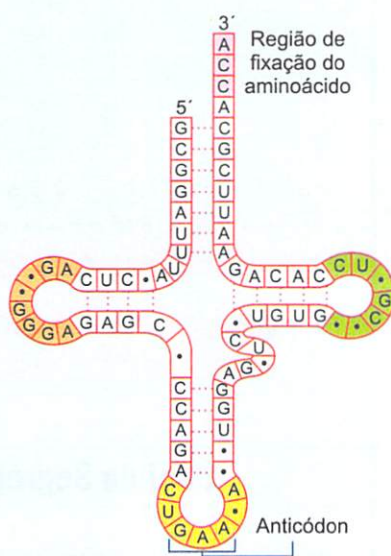


Fig. 2 – O RNA-t.

No citoplasma, enzimas específicas ativam as moléculas de aminoácidos que se associam com as do RNA-t formando os complexos AA-RNA-t. (Fig. 3)

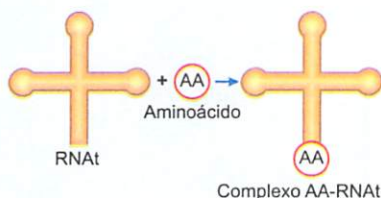


Fig. 3 – Ativação de aminoácidos.

4. A TRADUÇÃO

É o processo de síntese de uma proteína, realizado num ribossomo a partir de um molde de RNA-m.

Os ribossomos são partículas de 100 a 150 angstroms de diâmetro, formados por duas subunidades de tamanhos diferentes.

Na subunidade menor liga-se o RNA-m, enquanto na subunidade maior existem dois sítios (1 e 2), nos quais podem se unir duas moléculas de RNA-t. Cada ribossomo liga-se a uma extremidade do RNA-m e move-se em direção à extremidade oposta. Um RNA-t transportando um aminoácido encaixa-se no sítio 1; tal encaixe só acontece se o anticódon do RNA-t for complementar ao primeiro códon do RNA-m. Um segundo RNA-t, transportando um outro aminoácido, vem e, se houver correspondência, encaixa-se no sítio 2. Agora acontece o rompimento entre o aminoácido e o RNA-t que ocupa o sítio 1. Por ação enzimática, o primeiro aminoácido forma uma ligação peptídica com o segundo aminoácido que ocupa o sítio 2. Desse modo, teremos no sítio 2 um RNA-t ligado a dois aminoácidos, ou seja, um dipeptídeo. A seguir, o ribossomo desloca-se sobre o segundo e o terceiro códon do RNA-m.

O primeiro RNA-t que se ligou ao RNA-m destaca-se e volta para o citoplasma. Com o deslocamento do ribossomo, o RNA-t com o dipeptídeo passa a ocupar o sítio 1, ficando livre o sítio 2. Um outro RNA-t, transportando um terceiro aminoácido com um anticódon complementar ao terceiro códon do RNA-m, encaixa-se no sítio 2.

Novamente é formada uma ligação peptídica entre o terceiro aminoácido e o dipeptídeo, destacando-se o segundo RNA-t. O processo vai se repetindo e o ribossomo vai percorrendo o RNA-m, traduzindo os sucessivos códon e formando um polipeptídeo. Após a tradução do último códon, o ribossomo destaca-se do RNA-m, enquanto o último RNA-t se destaca do peptídeo.

A figura 4 a seguir mostra um ribossomo traduzindo um RNA-m.

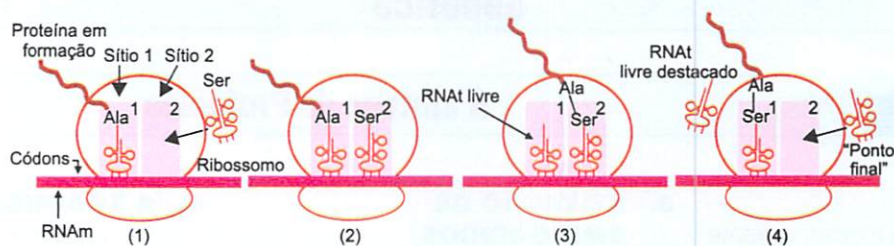
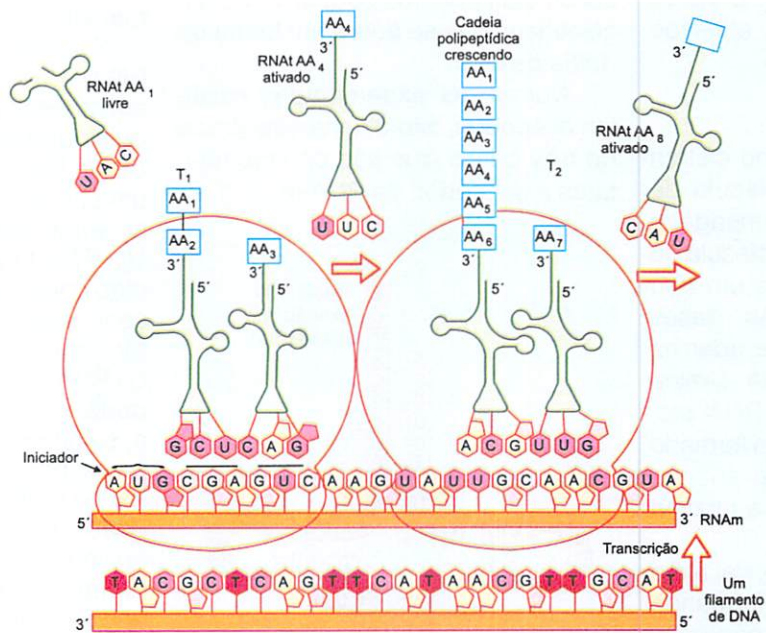


Fig. 4 – A síntese de proteínas.

O próximo esquema é a correspondência entre códons do DNA e RNA-m, bem como dos anticódons do RNA-t.



MÓDULO 16

A Lei da Segregação

1. O MENDELISMO

Foi o monge agostiniano Gregor Mendel que, em 1865, estabeleceu os princípios básicos da herança, publicando as chamadas Leis de Mendel.

A grande contribuição de Mendel foi a herança particulada, sugerindo a existência de partículas ou unidades hereditárias, atualmente chamadas de genes.

2. ANÁLISE DE UM CRUZAMENTO

A drosófila, mosca dos frutos, tem sido usada para pesquisas genéticas desde o início do século. Nos cruzamentos a seguir, analisaremos a transmissão genética do tipo de asa.

O chamado tipo selvagem apresenta asas normais estendidas sobre o abdômen. (Fig. 1)

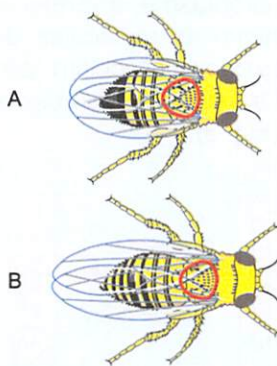


Fig. 1 – Drosófila macho (A) e fêmea (B).

Uma das linhagens mutantes de drosófila, a vestigial, tem as asas atrofiadas (vestigiais) reduzidas a pequenas espátulas. (Fig. 2)

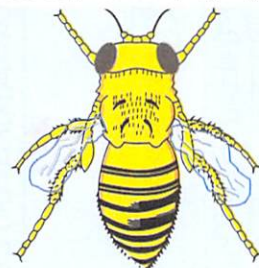


Fig. 2 – Drosófila com asas vestigiais.

Nos cruzamentos, usaremos os seguintes símbolos:

- P** = geração parental
- F₁** = primeira geração
- F₂** = segunda geração

Quando moscas selvagens e mutantes cruzam, independentemente de quem é o macho ou a fêmea, todos os descendentes da F_1 são do tipo selvagem.

O cruzamento das moscas da F_1 entre si produz uma F_2 , em que machos e fêmeas aparecem na proporção de 3 normais: 1 vestigial ou 75% normais: 25% vestigiais. (Fig. 3)

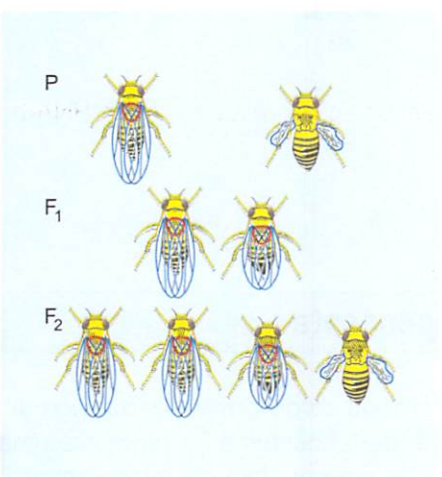


Fig. 3 – Cruzamento de drosófilas.

3. A INTERPRETAÇÃO MENDELIANA DO CRUZAMENTO

□ Dominância e recessividade

O caráter que aparece na primeira geração (F_1) é chamado dominante, enquanto o contrastante é

designado recessivo. Assim, no cruzamento em questão, normal é dominante, e vestigial, recessivo.

□ Alelos

Cada caráter é condicionado por dois genes alternativos, um dominante e outro recessivo, designados alelos. No caso da drosófila, são alelos V e v que determinam, respectivamente, asas longas e asas vestigiais.

4. A REPRESENTAÇÃO DO CRUZAMENTO

Na mosca drosófila de asas normais, com genes VV, todos os gametas serão iguais porque conterão um gene V. Isso também acontece com a mosca vv, que produz gametas v. A união dos gametas produzirá, em F_1 , organismos Vv, que, devido à dominância, terão asas normais.

As moscas de asas longas de F_2 , portadoras de genes Vv, produzirão dois tipos de gametas: V e v. A união dos gametas dois a dois formará 4 tipos de combinações em F_2 , a proporção de 3 com asas normais para 1 de asas vestigiais.

5. A NOMENCLATURA GENÉTICA

□ Alelos

Cada caráter é condicionado por

dois genes alternativos, um dominante e outro recessivo, designados alelos. No caso da drosófila, são alelos V e v.

□ Genótipo

A constituição hereditária de um indivíduo forma o genótipo, representado pelos símbolos de todos os seus genes ou apenas os que estão sendo considerados.

□ Homozigoto

É o indivíduo cujo caráter considerado é determinado por dois genes iguais. Tal indivíduo produz, em relação ao caráter considerado, um só tipo de gameta. É o caso das moscas VV e vv, que produzem, respectivamente, gametas V e v.

□ Heterozigoto

É o indivíduo cujo caráter é determinado por dois genes diferentes. Em relação ao caráter analisado, tal organismo produz dois tipos de gametas. É o caso da mosca Vv, que origina gametas V e v.

□ Fenótipo

É qualquer aspecto morfológico ou fisiológico de um organismo resultante da interação do genótipo com o meio ambiente. Assim, são fenótipos as asas normais e vestigiais.

MÓDULO 17

Codominância e Letalidade

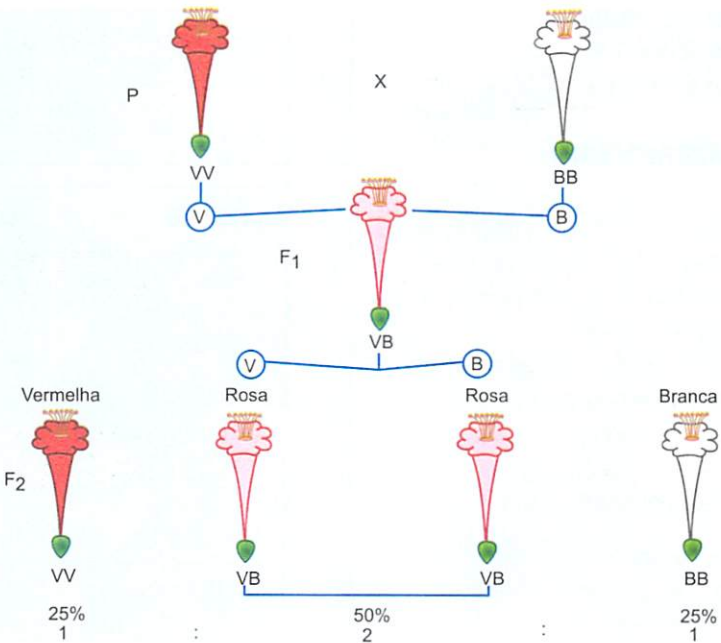
1. HERANÇA INTERMEDIÁRIA OU CODOMINÂNCIA

Alelos intermediários ou codominantes não apresentam relações de dominância ou recessividade. O genótipo heterozigoto origina um fenótipo distinto dos homozigotos e geralmente intermediário em relação aos fenótipos produzidos pelos homozigotos.

Exemplo: cor da flor das maravilhas, caracterizada na tabela abaixo.

Alelos	Fenótipos	Genótipos	Gametas
M^V e M^B	Branca	$M^B M^B$	M^B
	Vermelha	$M^V M^V$	M^V
	Rósea	$M^V M^B$	M^V e M^B

A relação fenotípica em F_2 é 1 : 2 : 1.

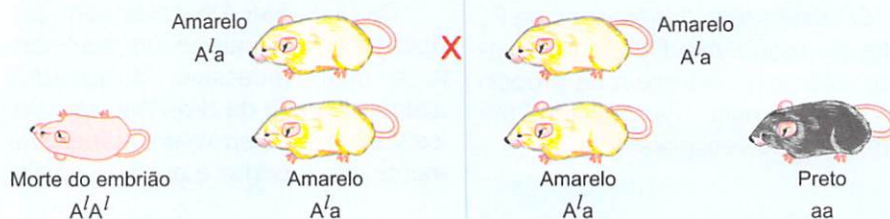


2. GENES LETAIS

Existem genes que provocam a morte do indivíduo na fase pré-natal ou pós-natal anterior ao período de maturidade.

Exemplo: nos ratos, o gene **A'** é letal em homozigose ($A'A'$), provocando a morte do embrião, enquanto em heterozigose ($A'a$) condiciona pelagem amarela. O alelo **a** condiciona preto. O gene **A'** é dominante em relação ao gene **a**, mas em relação à letalidade é recessivo, pois só age em homozigose.

No cruzamento de dois heterozigotos ($A'a \times A'a$), a proporção da geração é de 2 : 1.



MÓDULO 18

A Lei da Segregação Independente

1. ENUNCIADO

Lei da segregação ou distribuição independente, também conhecida como a Segunda Lei de Mendel, é usada na transmissão de dois ou mais caracteres e pode ser assim enunciada: "Os genes que determinam caracteres diferentes distribuem-se independentemente nos gametas, onde se recombina ao acaso.

Exemplo:

Consideremos, em drosófila, os seguintes genes:

- P – corpo cinzento
- p – corpo preto
- V – asa normal
- v – asa vestigial

2. DI-HIBRIDISMO

Vamos demonstrar a segregação independente em drosófila pelo cruzamento de di-híbridos para cor do corpo e tipo de asa.

Consideremos os seguintes alelos:

- P – corpo cinzento
- p – corpo preto
- V – asa normal
- v – asa vestigial

O cruzamento de um macho homozigoto de corpo cinzento e asa normal com uma fêmea de corpo

preto e asa vestigial produz uma F_1 com fenótipo corpo cinzento e asa normal. O cruzamento de um macho e uma fêmea, pertencentes a F_1 , produzirá uma F_2 com a seguinte proporção: 9/16 cinzento normal; 3/16 cinzento vestigial; 3/16 preto normal; 1/16 preto vestigial.

Os resultados obtidos na F_2 estão resumidos na tabela abaixo:

Fenótipo	Genótipo	Frequência Genotípica	Frequência Fenotípica
Cinzento Normal	PPVV PPVv PpVV PpVv	1 2 2 4	9
Cinzento Vestigial	PPvv Ppvv	1 2	3
Preto Normal	ppVV ppVv	1 2	3
Preto Vestigial	ppvv	1	1

Fenótipo	Genótipo	Tipos de Gametas
Corpo cinzento e asa normal	PPVV PpVV PPVv PpVv	1 2 2 4
Corpo cinzento e asa vestigial	PPvv Ppvv	1 2
Corpo preto e asa normal	ppVV	1 2
Corpo preto e asa vestigial	ppvv	1